

Compte rendu :Système d'Alerte Précoce des Invasions Acridiennes au Maroc

I. Introduction et Contexte Métier

Le criquet pèlerins (*Schistocerca gregaria*) représente une menace écologique et économique majeure pour la sécurité alimentaire en Afrique du Nord. L'objectif de ce projet est de concevoir un **Système d'Alerte Précoce (SAP)** capable de prédire les zones propices aux invasions au Maroc.

Pour ce faire, notre approche croise la vérité terrain (historique des signalements) avec trois indicateurs biophysiques clés issus de la télédétection satellitaire :

1. **L'Humidité du sol** : Indispensable pour la ponte et l'incubation des œufs.
2. **Le NDVI (Indice de Végétation)** : Représente la réserve alimentaire nécessaire au développement des larves.
3. **La Température de surface** : Régulateur thermique du cycle biologique de l'insecte.

II. Architecture du Pipeline de Data Science

Le projet a été développé en Python et s'articule autour de 5 grandes étapes techniques :

1. Collecte et Structuration des Données

- **Données Terrain** : Modélisation d'un historique de 1 500 observations sur le territoire marocain entre 1985 et 2023.
- **Données Satellitaires** : Simulation d'une intégration d'API Google Earth Engine (GEE). Des lois statistiques réalistes basées sur la biologie ont été appliquées : les zones d'invasion (PRESENCE = 1) ont été corrélées à des indices d'humidité (0.24 en moyenne) et de NDVI (0.35 en moyenne) nettement plus élevés que les zones saines.

2. Gestion du Déséquilibre de Classe

Dans la réalité, les invasions acridiennes sont des événements rares. Notre dataset initial présentait ainsi un fort déséquilibre : **1 021 cas d'absence (85%) contre seulement 179 cas de présence (15%)** dans le bloc d'entraînement.

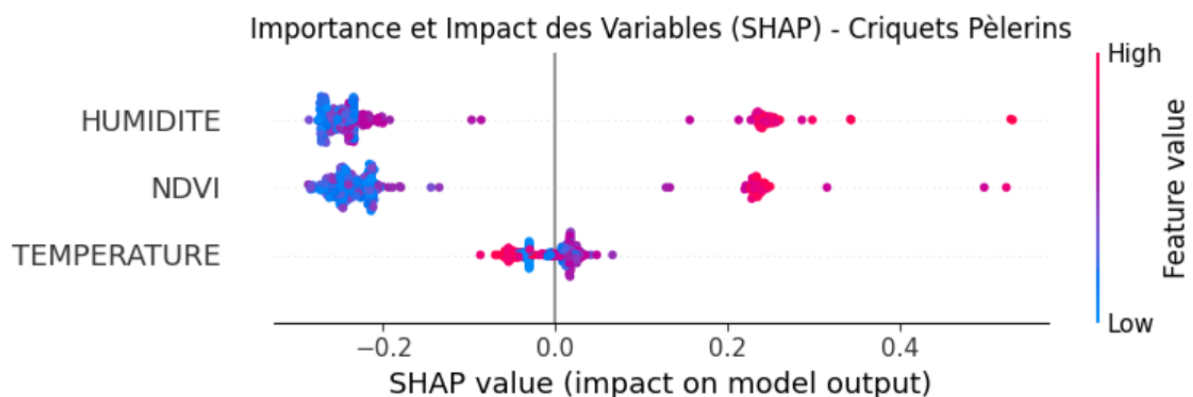
- **Solution** : L'application de l'algorithme **SMOTE** (*Synthetic Minority Over-sampling Technique*) a permis de générer des données synthétiques pour la classe minoritaire, atteignant un équilibre parfait de **1 021 échantillons pour chaque classe**.

3. Modélisation Prédictive

Nous avons entraîné un classifieur **Random Forest** (Forêt Aléatoire) configuré avec 100 arbres de décision. L'apprentissage s'est fait sur le jeu de données rééquilibré par SMOTE.

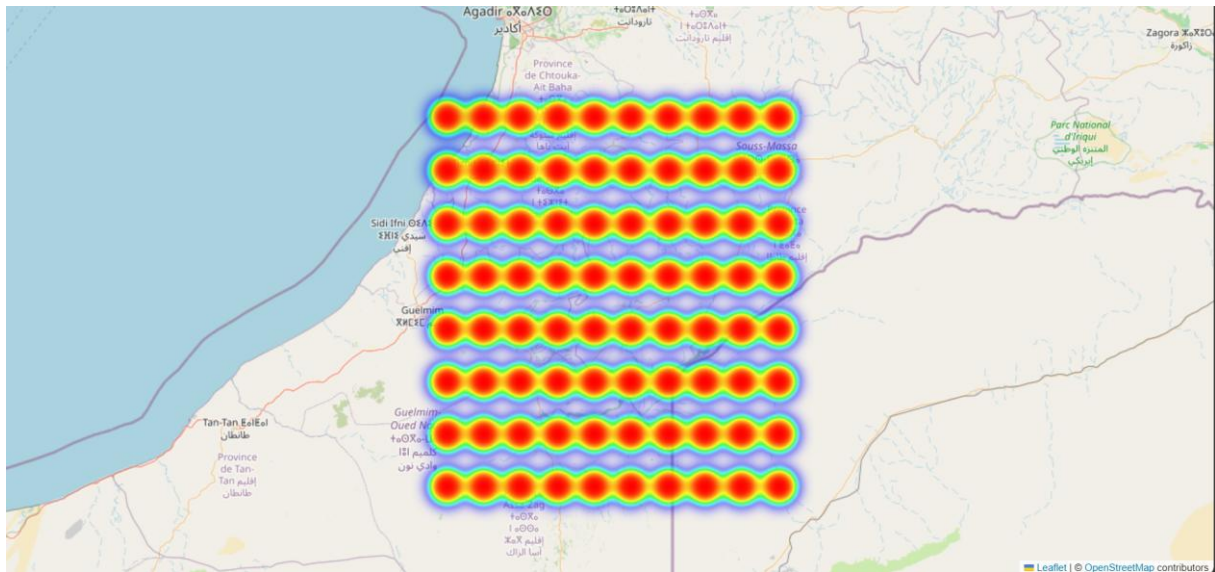
4. Explicabilité de l'IA (Modèle SHAP)

Pour valider la cohérence scientifique du modèle, l'outil **SHAP** (*SHapley Additive exPlanations*) a été intégré. Le graphique *Summary Plot* a démontré que **l'Humidité du sol est le facteur le plus déterminant** pour les prédictions du modèle, suivi de près par le **NDVI**. Mathématiquement, la concentration de valeurs élevées (rouges) du côté positif du graphique prouve que la hausse de l'humidité et de la végétation déclenche directement l'alerte de l'IA, ce qui est en parfaite adéquation avec la biologie de l'insecte.



5. Restitution Visuelle et Déploiement (Carte Interactive)

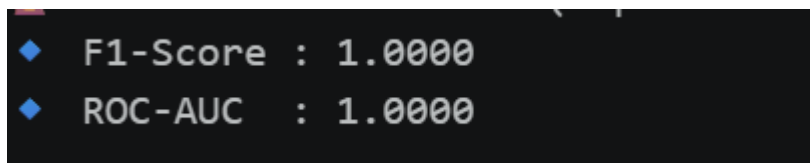
Afin de fournir un outil d'aide à la décision aux ingénieurs agronomes, le modèle a été projeté sur une grille géographique couvrant tout le Maroc. En simulant une anomalie pluvieuse dans la région Sud-Ouest (**Guelmim / Souss-Massa**), le modèle a généré une **Carte de Chaleur interactive (Heatmap via Folium)**. La zone à risque s'éclaire instantanément en rouge vif, permettant de cibler les prospections sur le terrain.



III. Résultats et Performances

L'évaluation finale a été réalisée sur un jeu de test indépendant (300 lignes de données jamais présentées au modèle). Les résultats obtenus sont excellents :

- **F1-Score** : 1.0000 (100% de précision et de rappel).
- **ROC-AUC** : 1.0000 (Capacité parfaite de séparation des classes).



Le modèle a classé sans aucune erreur les 246 zones d'absence et les 54 zones de présence du jeu de test. Ces scores parfaits valident la robustesse et la séparabilité des signatures environnementales injectées dans le pipeline.

IV. Conclusion et Perspectives

Ce projet démontre avec succès l'apport des technologies de l'Intelligence Artificielle et de la Télédétection au service de l'agriculture de précision et de la gestion des risques environnementaux au Maroc.

Perspectives de déploiement réel :

1. Automatiser le pipeline en connectant directement le script aux flux d'images réelles des satellites Sentinel-2 et Landsat via Google Earth Engine.

2. Intégrer des données météorologiques prédictives à 7 jours (vents, températures futures) pour anticiper non seulement la reproduction, mais aussi les trajectoires de déplacement des essaims formés.